# Amazon FSX per NetApp ONTAP

Astra Trident

NetApp
November 28, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/trident-2301/trident-use/trident-fsx.html on November 28, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Amazon FSX per NetApp ONTAP . . . . . 1
Utilizza Astra Trident con Amazon FSX per NetApp ONTAP . . . . . 1
Integra Amazon FSX per NetApp ONTAP . . . . . 3
FSX per le opzioni di configurazione e gli esempi di ONTAP . . . . . 6

# Amazon FSX per NetApp ONTAP

## Utilizza Astra Trident con Amazon FSX per NetApp ONTAP

"Amazon FSX per NetApp ONTAP" È un servizio AWS completamente gestito che consente ai clienti di lanciare ed eseguire file system basati sul sistema operativo per lo storage NetApp ONTAP. FSX per ONTAP consente di sfruttare le funzionalità, le performance e le funzionalità amministrative di NetApp che conosci, sfruttando al contempo la semplicità, l'agilità, la sicurezza e la scalabilità dell'archiviazione dei dati su AWS. FSX per ONTAP supporta le funzionalità del file system ONTAP e le API di amministrazione.

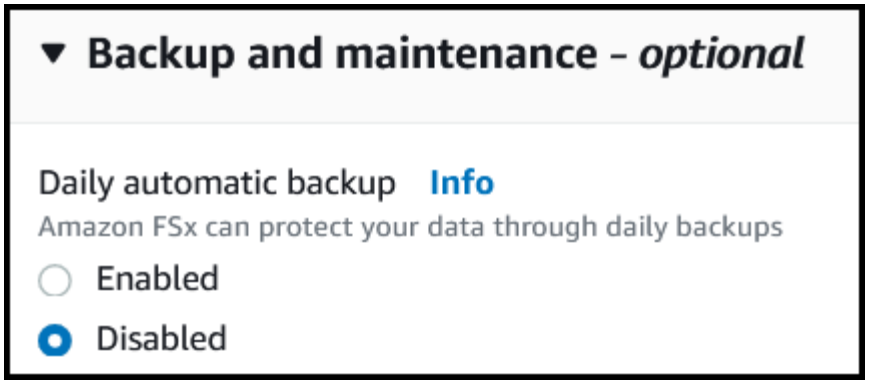
Un file system è la risorsa principale di Amazon FSX, simile a un cluster ONTAP on-premise. All'interno di ogni SVM è possibile creare uno o più volumi, ovvero contenitori di dati che memorizzano i file e le cartelle nel file system. Con Amazon FSX per NetApp ONTAP, Data ONTAP verrà fornito come file system gestito nel cloud. Il nuovo tipo di file system è denominato **NetApp ONTAP**.

Utilizzando Astra Trident con Amazon FSX per NetApp ONTAP, puoi garantire che i cluster Kubernetes in esecuzione in Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) possano eseguire il provisioning di volumi persistenti di file e blocchi supportati da ONTAP.

Amazon FSX per NetApp ONTAP utilizza "FabricPool" per gestire i tier di storage. Consente di memorizzare i dati in un Tier, in base all'accesso frequente ai dati.

### Considerazioni

- Volumi SMB:
  - I volumi SMB sono supportati utilizzando `ontap-nas` solo driver.
  - Astra Trident supporta volumi SMB montati su pod eseguiti solo su nodi Windows.
  - Astra Trident non supporta l'architettura Windows ARM.
- I volumi creati sui file system Amazon FSX con backup automatici attivati non possono essere cancellati da Trident. Per eliminare i PVC, è necessario eliminare manualmente il volume FV e FSX per ONTAP. Per evitare questo problema:
  - Non utilizzare **creazione rapida** per creare il file system FSX per ONTAP. Il workflow di creazione rapida consente backup automatici e non offre un'opzione di opt-out.
  - Quando si utilizza **creazione standard**, disattivare il backup automatico. La disattivazione dei backup automatici consente a Trident di eliminare un volume senza ulteriori interventi manuali.




## Driver

Puoi integrare Astra Trident con Amazon FSX per NetApp ONTAP utilizzando i seguenti driver:

- `ontap-san`: Ogni PV fornito è un LUN all'interno del proprio volume Amazon FSX per NetApp ONTAP.
- `ontap-san-economy`: Ogni PV fornito è un LUN con un numero configurabile di LUN per volume Amazon FSX per NetApp ONTAP.
- `ontap-nas`: Ogni PV fornito è un volume Amazon FSX completo per NetApp ONTAP.
- `ontap-nas-economy`: Ogni PV fornito è un qtree, con un numero configurabile di qtree per ogni volume Amazon FSX per NetApp ONTAP.
- `ontap-nas-flexgroup`: Ogni PV fornito è un volume Amazon FSX completo per NetApp ONTAP FlexGroup.

Per informazioni dettagliate sul driver, vedere "Driver ONTAP".

## Autenticazione

Astra Trident offre due modalità di autenticazione.

- Basato su certificato: Astra Trident comunicherà con SVM sul file system FSX utilizzando un certificato installato sulla SVM.
- Basato sulle credenziali: È possibile utilizzare `fsxadmin` utente per il file system o l' `vsadmin` Configurato dall'utente per la SVM.

> Astra Trident prevede di essere eseguito come a. `vsadmin` Utente SVM o come utente con un nome diverso che ha lo stesso ruolo. Amazon FSX per NetApp ONTAP ha un `fsxadmin` Utente che sostituisce in maniera limitata il ONTAP `admin` utente del cluster. Si consiglia vivamente di utilizzare `vsadmin` Con Astra Trident.

È possibile aggiornare i back-end per passare da un metodo basato su credenziali a un metodo basato su certificato. Tuttavia, se si tenta di fornire **credenziali e certificati**, la creazione del backend non riesce. Per passare a un metodo di autenticazione diverso, è necessario rimuovere il metodo esistente dalla configurazione di back-end.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione dell'autenticazione, fare riferimento all'autenticazione per il tipo di driver in uso:

- "Autenticazione NAS ONTAP"
- "Autenticazione SAN ONTAP"

### Trova ulteriori informazioni

- "Documentazione di Amazon FSX per NetApp ONTAP"
- "Post del blog su Amazon FSX per NetApp ONTAP"

# Integra Amazon FSX per NetApp ONTAP

Puoi integrare il file system Amazon FSX per NetApp ONTAP con Astra Trident per garantire che i cluster Kubernetes in esecuzione in Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) possano eseguire il provisioning di volumi persistenti di blocchi e file supportati da ONTAP.

**Prima di iniziare**

Oltre a "Requisiti di Astra Trident"Per integrare FSX per ONTAP con Astra Trident, sono necessari:

- Un cluster Amazon EKS esistente o un cluster Kubernetes autogestito con `kubectl` installato.
- Una macchina virtuale per lo storage e il file system Amazon FSX per NetApp ONTAP, raggiungibile dai nodi di lavoro del cluster.
- Nodi di lavoro preparati per "NFS o iSCSI".

> Assicurati di seguire la procedura di preparazione del nodo richiesta per Amazon Linux e Ubuntu "Immagini Amazon Machine" (Amis) a seconda del tipo di AMI EKS.

**Requisiti aggiuntivi per i volumi SMB**

- Un cluster Kubernetes con un nodo controller Linux e almeno un nodo di lavoro Windows che esegue Windows Server 2019. Astra Trident supporta volumi SMB montati su pod eseguiti solo su nodi Windows.
- Almeno un segreto Astra Trident contenente le credenziali Active Directory. Per generare un segreto `smbcreds`:

```
kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user
--from-literal password='password'
```

- Proxy CSI configurato come servizio Windows. Per configurare un `csi-proxy`, fare riferimento a. "GitHub: Proxy CSI" oppure "GitHub: Proxy CSI per Windows" Per i nodi Kubernetes in esecuzione su Windows.

## Integrazione dei driver ONTAP SAN e NAS

> Se si configurano volumi SMB, è necessario leggere Preparatevi al provisioning dei volumi SMB prima di creare il backend.

**Fasi**

1. Implementare Astra Trident utilizzando uno dei "metodi di implementazione".

2. Raccogliere il nome DNS LIF di gestione SVM. Ad esempio, utilizzando l'interfaccia CLI AWS, individuare `DNSName` voce sotto `Endpoints` → `Management` dopo aver eseguito il seguente comando:

```
aws fsx describe-storage-virtual-machines --region <file system region>
```

3. Creare e installare certificati per "Autenticazione backend NAS" oppure "Autenticazione back-end SAN".

> È possibile accedere al file system (ad esempio per installare i certificati) utilizzando SSH da qualsiasi punto del file system. Utilizzare `fsxadmin` User (utente), la password configurata al momento della creazione del file system e il nome DNS di gestione da `aws fsx describe-file-systems`.

4. Creare un file backend utilizzando i certificati e il nome DNS della LIF di gestione, come mostrato nell'esempio seguente:

**YAML**

```
---
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: customBackendName
managementLIF: svm-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-
east-2.aws.internal
svm: svm01
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
```

**JSON**

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "customBackendName",
  "managementLIF": "svm-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-
XXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-east-2.aws.internal",
  "svm": "svm01",
  "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
  "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
  "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz"
 }
```

Per informazioni sulla creazione di backend, consulta i seguenti <a href="https://docs.netapp.com/it-it/trident-2301/trident-use/+<br>  xref:./trident-use/ontap-nas.html">"Configurare un backend con i driver NAS ONTAP"</a><br>  <a href="https://docs.netapp.com/it-it/trident-2301/trident-

use/ontap-san.html">"Configurare un backend con i driver SAN ONTAP"</a>

**Risultati**

Dopo l'implementazione, è possibile creare un "classe di storage, provisioning di un volume e montaggio del volume in un pod".

## Preparatevi al provisioning dei volumi SMB

È possibile eseguire il provisioning dei volumi SMB utilizzando `ontap-nas` driver. Prima di completare Integrazione dei driver ONTAP SAN e NAS completare i seguenti passaggi.

**Fasi**

1. Creare condivisioni SMB. È possibile creare le condivisioni amministrative SMB in due modi utilizzando "Console di gestione Microsoft" Snap-in cartelle condivise o utilizzo dell'interfaccia CLI di ONTAP. Per creare le condivisioni SMB utilizzando la CLI ONTAP:

   a. Se necessario, creare la struttura del percorso di directory per la condivisione.

      Il `vserver cifs share create` il comando controlla il percorso specificato nell'opzione -path durante la creazione della condivisione. Se il percorso specificato non esiste, il comando non riesce.

   b. Creare una condivisione SMB associata alla SVM specificata:

      ```
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name
      share_name -path path [-share-properties share_properties,...]
      [other_attributes] [-comment text]
      ```

   c. Verificare che la condivisione sia stata creata:

      ```
      vserver cifs share show -share-name share_name
      ```

      Fare riferimento a. "Creare una condivisione SMB" per informazioni dettagliate.

2. Quando si crea il backend, è necessario configurare quanto segue per specificare i volumi SMB. Per tutte le opzioni di configurazione backend FSX per ONTAP, fare riferimento a. "FSX per le opzioni di configurazione e gli esempi di ONTAP".

| Parametro | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| `smbShare` | Nome della condivisione SMB creata utilizzando la cartella condivisa Microsoft Management Console. Ad esempio "smb-share". **Obbligatorio per volumi SMB.** | `smb-share` |
| `nasType` | **Deve essere impostato su `smb`.** se null, il valore predefinito è `nfs`. | `smb` |

| Parametro | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| `securityStyle` | Stile di sicurezza per nuovi volumi. **Deve essere impostato su `ntfs` oppure `mixed` Per volumi SMB.** | `ntfs` oppure `mixed` Per volumi SMB |
| `unixPermissions` | Per i nuovi volumi. **Deve essere lasciato vuoto per i volumi SMB.** | "" |

# FSX per le opzioni di configurazione e gli esempi di ONTAP

Scopri le opzioni di configurazione back-end per Amazon FSX per ONTAP. Questa sezione fornisce esempi di configurazione back-end.

## Opzioni di configurazione back-end

Per le opzioni di configurazione del backend, consultare la tabella seguente:

| Parametro | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| `version` | | Sempre 1 |
| `storageDriverName` | Nome del driver di storage | "ontap-nas", "ontap-nas-economy", "ontap-nas-flexgroup", "ontap-san", "ontap-san-economy" |
| `backendName` | Nome personalizzato o backend dello storage | Nome del driver + "_" + dataLIF |
| `managementLIF` | Indirizzo IP di un cluster o LIF di gestione SVM per uno switchover MetroCluster perfetto, è necessario specificare una LIF di gestione SVM. È possibile specificare un nome di dominio completo (FQDN). Può essere impostato per utilizzare gli indirizzi IPv6 se Astra Trident è stato installato utilizzando `--use -ipv6` allarme. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. | "10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |

| Parametro | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| `dataLIF` | Indirizzo IP del protocollo LIF. **Driver NAS ONTAP**: Si consiglia di specificare dataLIF. Se non fornito, Astra Trident recupera i dati LIF dalla SVM. È possibile specificare un FQDN (Fully-qualified domain name) da utilizzare per le operazioni di montaggio NFS, consentendo di creare un DNS round-robin per il bilanciamento del carico tra più LIF di dati. Può essere modificato dopo l'impostazione iniziale. Fare riferimento a. . **Driver SAN ONTAP**: Non specificare iSCSI. Astra Trident utilizza la mappa LUN selettiva di ONTAP per rilevare le LIF iSCI necessarie per stabilire una sessione multi-percorso. Viene generato un avviso se dataLIF è esplicitamente definito. Può essere impostato per utilizzare gli indirizzi IPv6 se Astra Trident è stato installato utilizzando `--use-ipv6` allarme. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. | |
| `autoExportPolicy` | Abilita la creazione e l'aggiornamento automatici dei criteri di esportazione [booleano]. Utilizzando il `autoExportPolicy` e. `autoExportCIDRs` Astra Trident è in grado di gestire automaticamente le policy di esportazione. | "falso" |
| `autoExportCIDRs` | Elenco di CIDR per filtrare gli IP dei nodi Kubernetes rispetto a quando `autoExportPolicy` è attivato. Utilizzando il `autoExportPolicy` e. `autoExportCIDRs` Astra Trident è in grado di gestire automaticamente le policy di esportazione. | "["0.0.0.0/0", ":/0"]" |
| `labels` | Set di etichette arbitrarie formattate con JSON da applicare sui volumi | "" |

| Parametro | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| `clientCertificate` | Valore del certificato client codificato con base64. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato | "" |
| `clientPrivateKey` | Valore codificato in base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato | "" |
| `trustedCACertificate` | Valore codificato in base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato. | "" |
| `username` | Nome utente per la connessione al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. Ad esempio, vsadmin. | |
| `password` | Password per la connessione al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. | |
| `svm` | Macchina virtuale per lo storage da utilizzare | Derivato se viene specificato un LIF di gestione SVM. |
| `igroupName` | Nome dell'igroup per i volumi SAN da utilizzare. Fare riferimento a. . | "Trident-<backend-UUID>" |
| `storagePrefix` | Prefisso utilizzato per il provisioning di nuovi volumi nella SVM. Impossibile modificare dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, è necessario creare un nuovo backend. | "tridente" |
| `limitAggregateUsage` | **Non specificare Amazon FSX per NetApp ONTAP.** il fornito `fsxadmin` e. `vsadmin` Non includere le autorizzazioni necessarie per recuperare l'utilizzo aggregato e limitarlo utilizzando Astra Trident. | Non utilizzare. |
| `limitVolumeSize` | Fallire il provisioning se la dimensione del volume richiesta è superiore a questo valore. Inoltre, limita le dimensioni massime dei volumi gestiti per qtree e LUN, oltre a `qtreesPerFlexvol` Consente di personalizzare il numero massimo di qtree per FlexVol. | "" (non applicato per impostazione predefinita) |

| Parametro | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| `lunsPerFlexvol` | Il numero massimo di LUN per FlexVol deve essere compreso nell'intervallo [50, 200]. Solo SAN. | "100" |
| `debugTraceFlags` | Flag di debug da utilizzare per la risoluzione dei problemi. Ad esempio, {"api":false,} Method":true non utilizzare `debugTraceFlags` a meno che non si stia eseguendo la risoluzione dei problemi e non si richieda un dump dettagliato del log. | nullo |
| `nfsMountOptions` | Elenco separato da virgole delle opzioni di montaggio NFS. Le opzioni di montaggio per i volumi persistenti di Kubernetes sono normalmente specificate nelle classi di storage, ma se non sono specificate opzioni di montaggio in una classe di storage, Astra Trident tornerà a utilizzare le opzioni di montaggio specificate nel file di configurazione del backend di storage. Se non sono specificate opzioni di montaggio nella classe di storage o nel file di configurazione, Astra Trident non imposta alcuna opzione di montaggio su un volume persistente associato. | "" |
| `nasType` | Configurare la creazione di volumi NFS o SMB. Le opzioni sono `nfs`, `smb`o nullo. **Deve essere impostato su `smb** Per i volumi SMB. l'impostazione su Null imposta come predefinita i volumi NFS. | "nfs" |
| `qtreesPerFlexvol` | Qtree massimi per FlexVol, devono essere compresi nell'intervallo [50, 300] | "200" |
| `smbShare` | Nome della condivisione SMB creata utilizzando la cartella condivisa Microsoft Management Console. **Obbligatorio per volumi SMB.** | "smb-share" |

| Parametro | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| `useREST` | Parametro booleano per l'utilizzo delle API REST di ONTAP. **Anteprima tecnica** `useREST` viene fornito come **anteprima tecnica** consigliata per ambienti di test e non per carichi di lavoro di produzione. Quando è impostato su `true`, Astra Trident utilizzerà le API REST di ONTAP per comunicare con il backend. Questa funzione richiede ONTAP 9.11.1 e versioni successive. Inoltre, il ruolo di accesso ONTAP utilizzato deve avere accesso a. `ontap` applicazione. Ciò è soddisfatto dal predefinito `vsadmin` e. `cluster-admin` ruoli. | "falso" |

**Dettagli su `igroupName`**

`igroupName` Può essere impostato su un igroup già creato nel cluster ONTAP. Se non specificato, Astra Trident crea automaticamente un igroup denominato `trident-<backend-UUID>`.

Se si fornisce un igroupName predefinito, si consiglia di utilizzare un igroup per cluster Kubernetes, se la SVM deve essere condivisa tra gli ambienti. Ciò è necessario affinché Astra Trident mantenga automaticamente aggiunte ed eliminazioni IQN.

- `igroupName` Può essere aggiornato per indicare un nuovo igroup creato e gestito sulla SVM all'esterno di Astra Trident.
- `igroupName` può essere omesso. In questo caso, Astra Trident creerà e gestirà un igroup chiamato `trident-<backend-UUID>` automaticamente.

In entrambi i casi, gli allegati dei volumi continueranno ad essere accessibili. I futuri allegati dei volumi utilizzeranno l'igroup aggiornato. Questo aggiornamento non interrompe l'accesso ai volumi presenti nel back-end.

**Aggiornare `dataLIF` dopo la configurazione iniziale**

È possibile modificare la LIF dei dati dopo la configurazione iniziale eseguendo il seguente comando per fornire al nuovo file JSON di back-end i dati aggiornati LIF.

```
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-
with-updated-dataLIF>
```

Se i PVC sono collegati a uno o più pod, è necessario abbassare tutti i pod corrispondenti e riportarli di nuovo in alto per rendere effettiva la nuova LIF dei dati.

## Opzioni di configurazione back-end per il provisioning dei volumi

È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni in `defaults` della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.

| Parametro | Descrizione | Predefinito |
|---|---|---|
| `spaceAllocation` | Allocazione dello spazio per LUN | "vero" |
| `spaceReserve` | Modalità di riserva dello spazio; "nessuno" (sottile) o "volume" (spesso) | "nessuno" |
| `snapshotPolicy` | Policy di Snapshot da utilizzare | "nessuno" |
| `qosPolicy` | Gruppo di criteri QoS da assegnare per i volumi creati. Scegliere una delle opzioni qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage o backend. L'utilizzo di gruppi di policy QoS con Astra Trident richiede ONTAP 9.8 o versione successiva. Si consiglia di utilizzare un gruppo di policy QoS non condiviso e di assicurarsi che il gruppo di policy venga applicato a ciascun componente singolarmente. Un gruppo di policy QoS condiviso applicherà il limite massimo per il throughput totale di tutti i carichi di lavoro. | "" |
| `adaptiveQosPolicy` | Gruppo di criteri QoS adattivi da assegnare per i volumi creati. Scegliere una delle opzioni qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage o backend. Non supportato da ontap-nas-Economy. | "" |
| `snapshotReserve` | Percentuale di volume riservato agli snapshot "0" | Se `snapshotPolicy` è "nessuno", altrimenti "" |
| `splitOnClone` | Separare un clone dal suo padre al momento della creazione | "falso" |
| `encryption` | Abilitare NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è `false`. NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster per utilizzare questa opzione. Se NAE è attivato sul backend, tutti i volumi forniti in Astra Trident saranno abilitati per NAE. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: "Come funziona Astra Trident con NVE e NAE". | "falso" |

| Parametro | Descrizione | Predefinito |
|---|---|---|
| `luksEncryption` | Attivare la crittografia LUKS. Fare riferimento a. "Utilizzo di Linux Unified Key Setup (LUKS)". Solo SAN. | "" |
| `tieringPolicy` | Policy di tiering per utilizzare "nessuno" | "Solo snapshot" per configurazione SVM-DR precedente a ONTAP 9.5 |
| `unixPermissions` | Per i nuovi volumi. **Lasciare vuoto per i volumi SMB.** | "" |
| `securityStyle` | Stile di sicurezza per nuovi volumi. Supporto di NFS `mixed` e. `unix` stili di sicurezza. Supporto SMB `mixed` e. `ntfs` stili di sicurezza. | Il valore predefinito di NFS è `unix`. Il valore predefinito di SMB è `ntfs`. |

## Esempio

Utilizzo di `nasType`, `node-stage-secret-name`, e. `node-stage-secret-namespace`, È possibile specificare un volume SMB e fornire le credenziali Active Directory richieste. I volumi SMB sono supportati utilizzando `ontap-nas` solo driver.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: nas-smb-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
```

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.